7. 2024허12838 거절결정(특) 2025. 1. 16. 선고, 청구기각

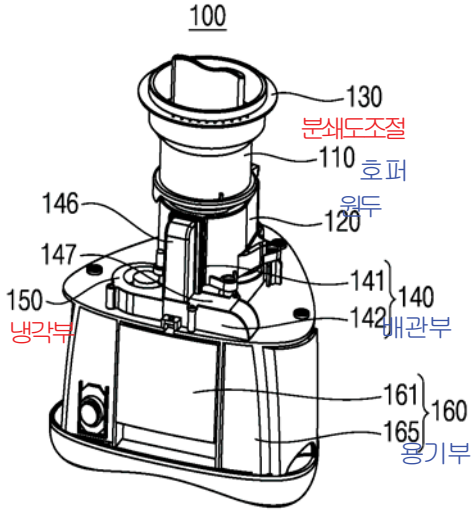
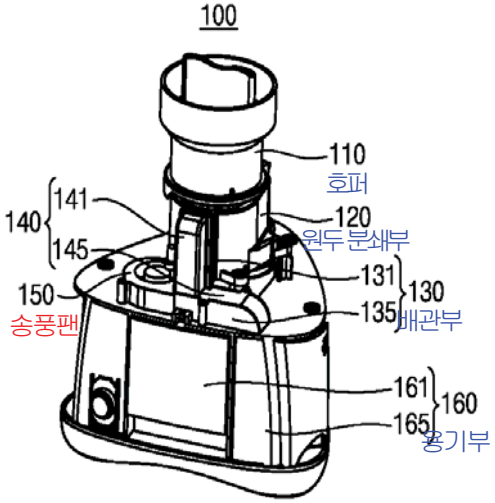
◈ 사건 요약

발명의 명칭	커피 원두 분쇄 장치	
관련사건	출원번호	심판번호
	10-2021-155634	2023원2365
쟁점사항	<진보성> • 이 사건 제1항 발명이 비교대상발명들에 의하여 진보성이 부정되는지 여부	
입증방법	• 비교대상발명 1 내지 3	
심결요지	청구인은 이 사건 제1항 발명의 냉각부는 냉각 팬을 이용하여 원두 분쇄부로부터 하방으로 배출되는 커피 분말을 냉각시키는 반면에, 비교대상발명 2는 액화질소에 의하여 분쇄기 내부에 투입된 상태의 커피 콩을 냉각시키고, 비교대상발명 3의 냉각 팬(28) 및 상기 제2 팬(34)은 모두 모터를 냉각시키기 위한 것으로 차이가 있다는 취지로 주장한다. 그러나, 이 사건 제1항 발명이 원두 분쇄부로부터 배출되는 커피 분말을 냉각시키고 있고 비교대상발명 2는 원두 분쇄기 내의 커피 콩을 냉각시키고 있기는 하지만, 비교대상발명 2에서도 내부 휠(510)의 회전 속도의 변화, 흡입팬(600)의 흡입 강도의 변화 등에 의해 커피 분말을 크기를 조절하고 있고(식별번호 19 참조), 커피가 분쇄되는 과정에서 분쇄시 발생하는 마찰열로 인하여 커피 향의 손실을 가져올 수 있다는 문제를 해결하기 위하여 커피 분쇄기(500) 내에 커피 콩이 분쇄되는 동안 커피 콩의 온도가 일정 온도 이하로 유지되도록 하고 있으며, 커피 분쇄기(500) 내에서 분쇄되어 냉각된 커피 분말이 배출구(560)를 거쳐 배출되고 있으므로, 결국 비교대상발명 2에서도 커피 분쇄기 내에서 분쇄된 커피 분말이 냉각되어 배출되고 있다는 점에서 이 사건 제1항 발명과 대비하여 하등 다를 바가 없다. 또한 비교대상발명 3에서도 냉각 팬(34)은 분쇄 챔버(10)를 향하고 제어 시스템에 의해 활성화된다는 기재 내용(식별번	

	호 9 참조)과 같이, 비교대상발명 3의 냉각 팬(34)이 분쇄 챔버를 향하도록 배치되는 것은 분쇄 챔버 내에서 분쇄된 커피 분말을 냉각시킴으로써 커피 분말의 향미를 유지하기 위한 것으로 볼 수 있다. 따라서 이와 관련된 청구인의 주장은 이유 없다.
판결요지 (청구기각)	바람을 이용한 냉각 방식에 관한 선행기술로서, 선행발명 3은 종래의 커피 그라인더-디스펜서(분쇄 장치)는 커피 원두를 분쇄하는데 동력을 제공하는 전기 모터로부터 발생하는 열에 의해 커피의 관능적 특성에 악영향이 미친다는 문제점을 인식하고(단락 [0003], [0004] 참조), 이를 해결하기 위해 전기 모터의 수직 출력 샤프트에 냉각팬을 장착하여 모터가 분쇄기에 동력을 공급할 때 냉각팬이 분쇄 동작 동안 커피를 냉각시키는 방안을 제시(단락 [0005] 참조)하여 실질적으로 차이점 2와 동일한 구성을 개시하고 있다. 선행발명 1 및 2에 선행발명 3의 냉각 팬을 이용한 커피 냉각 구성이 용이하게 결합될 수 있는지를 살펴보면, ① 선행발명 1 내지 선행발명 3은 모두 커피 원두를 분쇄하는 장치에 관한 발명으로 그 기술분야가 동일하고, ② 커피 원두의 분쇄(그라인딩) 과정에서 발생하는 열에 의해 커피의 맛이 변질(또는 손실)된다는 문제를 해결하고자 한다는 점에서 동일한 해결과제를 인식하고 있으며, ③ 선행발명 1에서는 상대적으로 작은 크기의 커피 분말에서 열에 의한 성분 변화가 발생한다는 점에 착안하여 송풍 팬(150)을 이용하여 상대적으로 크기가 큰 제1 분말과 크기가 작은 제2 분말로 분리하는 구성 및 선행발명 3의 냉각 팬(28, 34)과 대응되는 구성도 이미 개시되어 있고, ④ 선행발명 1 내지 3의 문제 인식에 비추어 볼 때, 통상의 기술자라면 선행발명 1에 제시된 송풍 팬(150)을 커피 분말을 입자의 크기에 따라 분리하는 용도에 더하여 선행발명 3의 냉각 팬(28, 34)과 같이 커피 분말의 온도를 낮추는 냉각 용도로 사용하도록 쉽게 설계변경할 수 있을 것으로 보이며, ⑤ 그와 같이 선행발명 1에 선행발명 3을 결합하여 얻을 수 있는 효과도 선행발명 3의 냉각 팬에 의해 얻을 수 있는 효과와 동일할 뿐 이질적이거나 현저한 효과가 발생하는 것도 아니라는 점에서, 선행발명 1 내지 3의 결합에 별다른 어려움이 있다고 보이지 는다.

◈ 이 사건 발명 및 비교대상발명의 구성 대비

이 사건 제1항 출원발명	선행발명 1
커피 원두를 수용하며, 하부에 상기 커피 원두를 배출하도록 구비된 배출구가 형성된 **호퍼부**;	**호퍼(110)**는 커피 원두를 수용하며, 상기 커피 원두를 원두 분쇄부(120)로 제공하고, 하부에 상기 커피 원두가 미세화된 커피 분말이 배출되는 배출구를 가질 수 있음(단락 [0025] 참조)
상기 배출구와 연통되며, 상기 배출구로부터 배출되는 커피 원두를 분쇄하여 미분을 포함하는 커피 분말을 생성하는 **원두 분쇄부**;	**원두 분쇄부(120)**는 상기 호퍼(110)의 배출구에 구비되며, 상기 배출구를 통해 배출되는 상기 커피 원두를 분쇄하여 커피 분말을 생성(단락 [0025] 참조)
상기 호퍼부의 상부에 배치되며, 상기 커피 원두의 분쇄도를 조절하여 상기 커피 분말의 평균 입경을 조절할 수 있도록 구비된 **분쇄도 조절부**;	(대응구성 없음)
상기 원두 분쇄부의 하측에 구비되며, 상기 원두 분쇄부로부터 배출되는 상기 커피 분말을 상기 분쇄도에 따라 조절된 냉각 속도로 냉각시켜 상기 커피 분말의 향미를 유지시키는 **냉각부**; 및	상기 커피 분말이 상기 **송풍팬(150)**에 의해 생성된 공기 흐름에 의해 상기 제1 분말과 상기 제2 분말 간의 밀도 차를 이용하여 용이하게 분리(단락 [0032] 도 1-2 참조)
상기 냉각부의 하부에 구비되며, 상기 냉각된 커피 분말을 수용하기 위한 **용기부**를 포함하고,	**용기부(160)**는 배관부(130)의 단부에 구비되며, 상기 커피 분말을 수용(단락 [0051], 도 1, 2 참조)
상기 냉각부는, 상기 원두 분쇄부로부터 하강하는 상기 커피 분말을 공기를 이용하여 냉각시키는 **냉각 팬**을 포함하고,	상기 **송풍팬(150)**은 상기 제1 배관(131)의 하단부와 인접하도록 배치되며, 제1 배관(131)에 의해 하방을 향하는 커피 분말에 상기 수평 방향을 따라 바람, 공기의 흐름을 형성하고, 상기 바람에 의해 상기 커피 분말은 입자의 크기에 따라 분리(단락 [0044] 참조)

상기 분쇄도에 따라 상기 냉각 팬의 회전 속도를 조절하는 **제어부**를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 커피 원두 분쇄 장치.	송풍팬(150)에서 발생하는 바람의 세기를 제어하기 위한 **풍량 제어부**(미도시)가 구비(단락 [0048] 참조)
	

◈ 원고 주장

1. 이 사건 제1항 출원발명에 기재되어 있는 '분쇄도에 따라 냉각 속도가 조절될 수 있는 냉각팬을 이용하여 커피 분말을 냉각' 시키는 특징은 선행발명 1에 명시적으로 기재되어 있지 고, 선행발명 2에 기재된 냉각 구성과는 전혀 상이하며, 선행발명 3에서는 커피 원두의 분쇄도에 따라 조절되는 특징이 제시되어 있지 아 서로 상이하다. 또한 선행발명 1의 송풍팬은 분쇄도를 고려하지 는 것으로 이를 선행발명 2 및 3과 결합하는 것은 용이하지 다.

◈ 피고 주장

1. 이 사건 제1항 출원발명에 기재된 냉각팬에 의해 발생된 바람이 냉각에 이용된다는 특징은 통상의 기술자가 선행발명 1을 바탕으로 을 제6 내지 8호증에 개시된 주지관용기술을 참고하거나, 선행발명 1과 선행발명 3의 결합을 바탕으로 위의 주지관용기술을 참고하여 쉽게 발명할 수 있다. 따라서 이 사건 출원발명은 진보성이 부정되고, 이와 결론을 같이한 이 사건 심결의 결론은 위법하지 다.

◈ 검토 의견

이 사건 제1항 출원발명은 출원 당시 널리 알려진 주지관용기술을 토대로, 선행발명 1에 선행발명 2, 3을 결합하여 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있다고 판단됨

□ 특허심판원의 판단

① 이 사건 출원발명의 명세서에서 아래의 기재와 같이, 커피 분말을 냉각시키는 것은 커피 원두를 분쇄하는 과정에서 분쇄날에 발생하는 열에 의해서 커피 분말에 대한 성분 변화를 발생시키기 때문에 공기가 분쇄 과정에서 가열된 커피 분말과 접촉하여 분쇄도에 따라 조절된 냉각 속도로 냉각시켜 커피 분말의 향미를 보전하기 위한 것이다.

② 한편, 비교대상발명 2에서, 커피가 분쇄되는 과정에서 커피는 분쇄 시 발생하는 마찰열로 인하여 커피 향의 손실을 가져올 수 있는 문제점을 인식하고 있고(식별번호 3, 6 참조), 내부 휠(510)의 회전 속도에 따라 분쇄되는 커피 콩의 크기를 조절하고 있으며, 커피 분쇄기(500)는 액화질소를 공급받아 커피 콩이 분쇄되는 동안 커피 콩의 온도를 일정 온도 이하로 유지함으로써 분쇄된 커피 콩은 커피의 맛과 향이 그대로 유지되도록 하는 구성(식별번호 32, 44, 70 참조)이 개시되어 있는 바, 비교대상발명 2에서도 분쇄되는 커피 콩의 크기를 조절하면서도 커피 분쇄기(500) 내에 액화질소를 공급하여 커피 콩이 분쇄되는 과정에서 급격한 온도변화 일어나지 도록 함으로써 커피의 향미를 그대로 유지하고 있으므로, 비교대상발명 2는 이 사건 제1항 발명의 구성 4, 6과 대비하여 그 기능이나 기대되는 효과에 다름이 없는 것으로 보인다.

단지 이 사건 제1항 발명에서 구성 4, 6의 냉각부는 원두 분쇄부의 하측에 구비되어 공기를 이용하여 냉각시키는 냉각 팬을 사용하는 반면 비교대상발명 2는 액화질소를 사용하는 점에 다소간 차이가 있을 수 있으나, 이는 비교대상발명 3에 커피 원두가 분쇄 챔버(10)에 삽입되어 분말로 분쇄됨과 동시에 제어기(36)는 미리 결정된 시간 동안 냉각 팬(34)을 활성화시키는 구성(또는 온도 센서가 분쇄 챔버(10)에 위치되어 제어기가 미리 결정된 온도 조건에 응답하여 냉각 팬(34)을 활성화시키는 구성)(요약, 식별번호 20-21 참조)이 구비되어 있는 바, 비교대상발명 3에서도 냉각 팬에 의한 공기를 이용하여 분쇄 챔버의 온도

조건에 따라 분쇄 챔버의 냉각을 조절하고 있으므로, 비교대상발명 3의 위 대응구성은 이 사건 제1항 발명의 구성 4, 6에서 원두 분쇄부의 하측에 구비되어 공기를 이용하여 냉각시키는 냉각 팬과 별다른 구성상의 차이가 보이지 는다.

③ 또한 이 사건 제1항 발명의 각 구성(호퍼부, 원두 분쇄부, 용기부 및 냉각 팬)은 비교대상발명 1의 각 대응구성[호퍼(110), 원두 분쇄부(120), 용기부(160) 및 송풍팬(150)]과 대비하여 그 배치 구조 및 작동 원리에 대한 차이점을 전혀 찾아볼 수가 없을뿐더러, 이 사건 제1항 발명의 구성 4, 6은 비교대상발명 1의 송풍팬에 단순히 냉각 기능을 추가한 것으로 볼 수 있고, 그러한 커피 분말을 분쇄도에 따라 조절된 냉각 속도로 냉각시키는 구성은 비교대상발명 2, 3에 비해 특별한 기술적 사항을 채용한 것으로 볼 수 없음은 앞서 살펴본 바와 같으므로, 결국 위 차이점 2는 통상의 기술자가 비교대상발명 2, 3의 위 대응구성을 비교대상발명 1에 결합함으로써 기술적 어려움 없이도 쉽게 도출할 수 있는 정도의 것이다.

□ 특허법원의 판단

(1) 온도가 높은 물체가 상대적으로 낮은 온도의 바람(공기의 흐름)에 직접적으로 노출되면 물체의 온도가 하강(냉각)될 것이라는 것은 통상의 기술자에게 널리 알려진 과학 분야의 기술상식에 해당한다. 특히 을 제6, 7, 8호증의 각 기재와 같이, 아로니아 등을 분쇄하는 분쇄기에서 발생하는 마찰열을 공기 흐름을 원활히 하여 냉각시키는 것(을 제6호증), 성형된 펠렛을 상온의 바람으로 냉각시키는 것(을 제7호증) 및 참깨를 볶은 후 팬을 이용하여 강제로 냉각시키는 것(을 제8호증) 등 분쇄 과정에서 분쇄 대상물의 높아진 온도를 상온의 공기를 이용하여 냉각시키는 다양한 방식이 널리 사용되고 있었다.

(2) 바람을 이용한 냉각 방식에 관한 선행기술로서, 선행발명 3은 종래의 커피 그라인더-디스펜서(분쇄 장치)는 커피 원두를 분쇄하는데 동력을 제공하는 전기 모터로부터 발생하는 열에 의해 커피의 관능적 특성에 악영향이 미친다는 문제점을 인식하고(단락 [0003], [0004] 참조), 이를 해결하기 위해 전기 모터의 수직 출력 샤프트에 냉각팬을 장착하여 모터가 분쇄기에 동력을 공급할 때 냉각팬이 분쇄 동작 동안 커피를 냉각시키는 방안을 제시(단락 [0005] 참조)하여 실질적으로

차이점 2와 동일한 구성을 개시하고 있다.

(3) 선행발명 1 및 2에 선행발명 3의 냉각 팬을 이용한 커피 냉각 구성이 용이하게 결합될 수 있는지를 살펴보면, ① 선행발명 1 내지 선행발명 3은 모두 커피 원두를 분쇄하는 장치에 관한 발명으로 그 기술분야가 동일하고, ② 커피 원두의 분쇄(그라인딩) 과정에서 발생하는 열에 의해 커피의 맛이 변질(또는 손실)된다는 문제를 해결하고자 한다는 점에서 동일한 해결과제를 인식하고 있으며, ③ 선행발명 1에서는 상대적으로 작은 크기의 커피 분말에서 열에 의한 성분 변화가 발생한다는 점에 착안하여 송풍 팬(150)을 이용하여 상대적으로 크기가 큰 제1 분말과 크기가 작은 제2 분말로 분리하는 구성 및 선행발명 3의 냉각 팬(28, 34)과 대응되는 구성도 이미 개시되어 있고, ④ 선행발명 1 내지 3의 문제 인식에 비추어 볼 때, 통상의 기술자라면 선행발명 1에 제시된 송풍 팬(150)을 커피 분말을 입자의 크기에 따라 분리하는 용도에 더하여 선행발명 3의 냉각 팬(28, 34)과 같이 커피 분말의 온도를 낮추는 냉각 용도로 사용하도록 쉽게 설계변경할 수 있을 것으로 보이며, ⑤ 그와 같이 선행발명 1에 선행발명 3을 결합하여 얻을 수 있는 효과도 선행발명 3의 냉각 팬에 의해 얻을 수 있는 효과와 동일할 뿐 이질적이거나 현저한 효과가 발생하는 것도 아니라는 점에서, 선행발명 1 내지 3의 결합에 별다른 어려움이 있다고 보이지 는다.

(4) 이에 대해, 원고는 이 사건 제1항 출원발명의 구성요소 4와 6은 선행발명 2 및 3과 대비할 때, 냉각의 대상, 냉각의 방법, 냉각 위치, 냉각의 결과, 가열/냉각 여부, 냉각 매체의 유지/보관 및 냉각속도 조절가부 등에서 모두 상이하다고 주장한다.

그러나 ① 선행발명 3에서 '냉각팬은 분쇄 동작 동안 모터가 분쇄기에 동력을 공급할 때 커피를 냉각' 하는 것으로 명확하게 기재하고 있다(단락 [0005] 참조)는 점에서 이 사건 제1항 출원발명과 냉각의 대상 및 냉각 위치가 실질적으로 동일하고, ② 선행발명 3에서는 이 사건 제1항 출원발명과 동일하게 냉각 팬을 이용하는 방식을 제시하고 있어 이 사건 제1항 출원발명과 냉각의 방법, 냉각 결과, 냉각 매체의 유지/보관 등에서 차이가 없으며, ③ 이 사건 제1항 출원발명에서 얻을 수 있는 효과 또한 선행발명 1 내지 3에서 얻을 수 있는 효과와 다를 바 없다. 따라서 이러한 사정을 모두 고려하여 보면, 원고의 위 주장을 인정하기 어렵다.

(5) 또한 원고는 이 사건 소송에서 피고가 제출한 을 제6 내지 8호증은 '공

기의 상온 냉각 기능’ 을 커피 분쇄 장치에 적용하는 것을 입증하는 주지관용기술이 아닌 새로운 공지기술에 해당한다고 주장한다.

그러나 ① 을 제6 내지 제8호증은 앞에서 살핀 바와 같이 분쇄 과정에서 분쇄 대상물의 높아진 온도를 상온의 공기를 이용하여 냉각시키는 방식이 널리 알려진 주지관용기술이라는 점을 증명할 뿐 그와 같은 ‘공기의 상온 냉각 기능’ 을 커피 분쇄 장치에 적용하는 것을 증명하는 것은 아니라는 점에서 원고의 주장과 차이가 있고, ② 을 제6 내지 8호증에서 파악되는 주지관용기술은 선행발명 1 내지 3과 직접 결합되는 것이 아니라, 선행발명 1, 2에 선행발명 3을 결합하여 차이점 2를 용이하게 극복할 수 있는지를 판단할 때 참작되는 자료일 뿐이라는 점에서 새로운 선행기술로 활용되고 있는 것은 아니므로, 원고의 위 주장도 인정하기 어렵다.